

Física Computacional (106018C)
Taller N. 2º — Decaimiento radiactivo con Python
Semana N. 2º — Lenguaje: Python
Erick Alexander Muñoz Orozco — 25/09/2026

1. Contexto físico. El decaimiento radiactivo es un fenómeno fundamental en la física nuclear porque modela la transición de núcleos inestables hacia estados de mayor estabilidad. Macroscópicamente sigue una ley exponencial decreciente, donde la velocidad de desintegración es directamente proporcional a los núcleos remanentes. Por otro lado, la vida media $t_{1/2}$ actúa como una "huella dactilar" temporal intrínseca de cada isótopo. Esto convierte al modelo en una herramienta matemática esencial para aplicaciones como la datación geológica, el diseño de reactores y la física médica.

2. Método. El cálculo se basa en la ley del decaimiento radiactivo, la cual describe la evolución temporal de los núcleos remanentes mediante la ecuación:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Donde N_0 es el número inicial de núcleos y λ es la constante de decaimiento. Esta constante se calcula a partir de la vida media $t_{1/2}$ del isótopo mediante la relación:

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

Estas relaciones matemáticas permitieron modelar el fenómeno físico y encontrar valores como la fracción de núcleos de la muestra en cada vida media sugerida.

3. Resultado. Los valores obtenidos se compararon con los de referencia y el error relativo fue mínimo, confirmando la validez del cálculo. En todos los casos de prueba, la verificación PASS/FAIL fue exitosa.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
0.0 años	1.000	1.000	0.0000 %
5.0 años	0.500	0.500	0.0000 %
10.0 años	0.250	0.250	0.0000 %

Verificación (PASS/FAIL): [3] de [3] casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. 3. Obstáculos y Soluciones. En la **Parte A**, la visualización de los resultados se vio afectada debido a los grandes valores de las sumas y errores relativos calculados. Por ello, se incrementó el espacio definido en las cadenas de formato de impresión y se implementó la notación científica. Además, en la **Parte B**, en el cálculo de las vidas medias (punto 5), se diseñó inicialmente un método que almacenaba las variables de forma secuencial en una lista convencional. Lo cual complejizó el proceso de graficación. Con asistencia de herramientas de IA, se optimizó la estructura mediante el almacenamiento de los datos de tiempo, núcleos y fracción en forma de tuplas dentro de una lista unificada. Así pues, se simplificó el acceso a los datos indexados, permitiendo efectivamente los puntos de vida media y las líneas de marca.

5. Conclusión. Se logró calcular el número de núcleos con base a la relación de núcleos remanentes utilizada. EL taller permitió avanzar en el manejo, análisis y visualización de datos científicos, mejorando en el camino los algoritmos diseñados.

6. Uso de herramientas de IA. La herramienta de IA Copilot se empleó para perfeccionar la redacción, ortografía y coherencia del informe. Asimismo, sirvió de soporte en el rediseño algorítmico de la parte B. En esta sección, el asistente sugirió almacenar los datos de tiempo, núcleos y fracción empleando tuplas indexadas en una lista. Dicha reestructuración optimizó el manejo de los datos y simplificó significativamente su posterior representación gráfica.

Código fuente: ver archivos adjuntos `taller2.colab.ipynb`.